

SOFTWARE PROJECT PLAN (SPP) & REQUIREMENTS SPECIFICATION

Nama Proyek: SahabatAksara - Platform Asisten Belajar Mandiri Interaktif Berbasis AI Untuk Anak PAUD

Klien: PAUD As-Syaidah

Tim Pengembang: Kelompok 5 | R4 (Irgi Setiawan, Syalwa Syaidah, Sarah Aliyah)

Versi Dokumen: 1.0

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang (Problem Statement)

1. Pembelajaran menulis siswa PAUD masih membutuhkan pengawasan guru secara langsung (real-time).
2. Guru kesulitan memberikan umpan balik instan terhadap kesalahan bentuk huruf/angka karena keterbatasan waktu dan rasio guru-murid.
3. Proses evaluasi dan pencatatan perkembangan siswa masih manual, tidak efisien, dan tidak real-time.
4. Belum ada sistem yang mampu menyesuaikan materi latihan secara otomatis (adaptive learning) berdasarkan pola kesalahan masing-masing siswa.

1.2 Ruang Lingkup Sistem

Platform Asisten Belajar Mandiri Interaktif Berbasis AI (SahabatAksara) adalah perangkat lunak untuk memfasilitasi anak usia dini belajar menulis (Huruf A-Z, a-z, Angka 0-9) tanpa pengawasan penuh guru.

Fitur Utama:

- **Asisten Evaluasi Mandiri:** Canvas interaktif yang menangkap koordinat goresan dan memberikan *smart feedback* audio-visual instan (AI Pattern Matching/Computer Vision).
- **Adaptive Learning:** Sistem mengenali pola kesalahan spesifik dan meng-generate soal perbaikan (remedial) otomatis.
- **Gamifikasi:** Reward digital (bintang, lencana, skor) untuk retensi.
- **Live Monitoring & Laporan:** Dashboard analitik otomatis untuk guru.

1.3 Asumsi dan Batasan (Constraints)

- **Fokus Materi:** Karakter tunggal (huruf/angka), bukan rangkaian kata.
- **Perangkat:** Wajib menggunakan perangkat layar sentuh (tablet/smartphone minimal 7 inci).

- **Infrastruktur:** Membutuhkan koneksi internet untuk pemrosesan AI di server (Cloud-based inference), dengan mekanisme hybrid lokal sementara jika offline.

BAB 2: METODOLOGI PENGEMBANGAN

2.1 Model Proses

Proyek ini menggunakan kombinasi **Prototyping Model** dan **Agile Scrum**.

- **Prototyping:** Digunakan karena kebutuhan UI untuk anak-anak dan mekanisme penilaian AI perlu divalidasi langsung secara visual.
- **Agile Scrum:** Digunakan untuk memecah fitur kompleks (modul AI) menjadi *Product Backlog* yang dikerjakan dalam siklus *Sprint* pendek (durasi total proyek 11-12 minggu).

BAB 3: MANAJEMEN PROYEK & SUMBER DAYA

3.1 Peran dan Tanggung Jawab

1. **Irgi Setiawan (Project Manager & AI Architect):** Komunikasi klien, merancang arsitektur AI (Computer Vision, Adaptive Learning logic).
2. **Syalwa Syaidah (Frontend & Interaction Designer):** UI/UX ramah anak, aset visual, gamifikasi, implementasi canvas interaktif.
3. **Sarah Aliyah (Backend & System Analyst):** Infrastruktur cloud, integrasi API, database, dashboard guru.

3.2 Estimasi Biaya & Waktu

- **Durasi Proyek:** 11 - 12 Minggu (Termasuk UAT dan Deployment).
- **Estimasi Biaya:** Rp 4.320.000,- (Berdasarkan estimasi: 3 Orang x 12 Minggu x 6 Jam/minggu x Rp 20.000/jam).

3.3 Manajemen Risiko Utama

1. **Model AI Sulit Mengenali Tulisan Anak:** Mitigasi menggunakan *Data Augmentation* dan menetapkan ambang batas toleransi akurasi 80%.
2. **Aplikasi Berat di Perangkat Spesifikasi Rendah:** Mitigasi dengan menggeser proses komputasi berat (AI) ke sisi Server (Backend).
3. **Koneksi Internet Putus:** Implementasi mekanisme *Hybrid* (menyimpan data goresan di lokal sementara waktu).

BAB 4: ANALISIS KEBUTUHAN (REQUIREMENTS)

4.1 Aktor / Persona Pengguna

1. **Siswa (Aisyah, 5 Tahun):** Pengguna utama. Usia dini, butuh UI intuitif, visual menarik, audio responsif. Login menggunakan **Scan QR Code**.
2. **Guru (Ibu Rina, 32 Tahun):** Membutuhkan kemudahan rekap data dan live monitoring banyak siswa. Login menggunakan Email/Password.

3. **Admin (Fauzan, 27 Tahun):** Staf IT pengelola CRUD data akun dan generate QR Code.

4.2 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

1. Merekam input goresan tangan di canvas interaktif.
2. Mendeteksi kesalahan bentuk huruf/angka.
3. Memberikan umpan balik instan (audio-visual).
4. Menyusun latihan adaptif (remedial otomatis).
5. Menghitung dan menyimpan skor akurasi.
6. Menyediakan dashboard Guru untuk laporan dan *live monitoring*.
7. Mengatur target pembelajaran (kurikulum).
8. Sistem *reward* dan gamifikasi.
9. Manajemen pengguna (CRUD dan Generator QR).

4.3 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

1. Keamanan data pengguna.
2. Kecepatan respons (*low latency*) saat render goresan dan komparasi AI.
3. UI/UX ramah anak dan mudah digunakan (*usability*).
4. Kestabilan aplikasi (*reliability*).
5. Kompatibilitas dengan berbagai ukuran layar sentuh.
6. Mampu menangani *concurrent users* (Kapasitas).

BAB 5: DESAIN ARSITEKTUR

5.1 Architectural Pattern

Menggunakan **Layered Monolithic Architecture** dengan pemisahan:

1. **Presentation Layer:** UI Canvas Siswa, UI Dashboard Guru, UI Admin.
2. **Business Rules Layer:** Logika otentikasi (QR/Kredensial), Sistem Reward, Logika Adaptif, Generator Laporan.
3. **Integration Layer:** API Gateway, Komputasi AI (Computer Vision Pattern Matching).
4. **Persistence Layer:** Database Akun, Materi, dan Riwayat Skor.

(Keputusan ini diambil agar pengembangan UI interaktif tidak mengganggu algoritma AI yang berat di sisi server).

BAB 6: PEMODELAN SISTEM (UML)

6.1 Daftar Use Case

- **UC-01:** Melakukan Login (QR untuk Siswa, Kredensial untuk Guru/Admin).
- **UC-02:** Mengerjakan Latihan Menulis (Canvas).
- **UC-03:** Memproses Evaluasi Goresan AI (*Include* di UC-02).
- **UC-04:** Melihat Koleksi Pencapaian (Gamifikasi).
- **UC-05:** Mengelola Target Pembelajaran (Guru).

- **UC-06:** Memantau Live Status Siswa (Guru).
- **UC-07:** Mengunduh Laporan Progres (Guru).
- **UC-08:** Mengelola Akun Pengguna (Admin).
- **UC-09:** Melakukan Logout.

6.2 Alur Evaluasi AI (Activity / Sequence)

1. Siswa memilih materi -> UI merender Canvas & Panduan (Tracing outline).
2. Siswa menggoreskan jari -> UI merekam array koordinat.
3. UI mengirim array citra/koordinat ke Modul AI di Backend.
4. Modul AI melakukan Normalisasi Gambar dan *Pattern Matching* dengan dataset.
5. **Kondisi:**
 - Jika Akurasi $\geq 80\%$ (*Valid*): AI return SUCCESS. UI memutar suara pujian, memunculkan Bintang, simpan progres ke DB.
 - Jika Akurasi $< 80\%$ (*Tidak Valid*): AI return FAILED. UI memutar audio korektif ("Ayo coba lagi"), mengulang animasi panduan, lalu **mereset canvas secara otomatis** (tanpa memunculkan tombol gagal).

BAB 7: PENGUJIAN (TEST PLAN)

Beberapa Test Case Utama:

- **TC_LOG_001:** Login sukses siswa menggunakan gambar QR Code.
- **TC_LAT_001:** Responsivitas canvas saat menerima goresan jari tunggal (real-time).
- **TC_LAT_002:** Exception canvas mengabaikan multi-touch (>1 jari) dan mengeluarkan audio peringatan.
- **TC_EVAL_001:** Goresan akurat ($\geq 80\%$) menghasilkan animasi bintang dan skor tersimpan.
- **TC_EVAL_002:** Goresan berantakan ($< 80\%$) otomatis me-reset canvas dan mengeluarkan audio perbaikan.
- **TC_EVAL_003:** Handling saat server AI mati/koneksi putus (Pesan: "Disimpan lokal sementara").
- **TC_MON_001:** Indikator "Live" di dashboard Guru berubah hijau secara real-time saat siswa login di tablet.

BAB 8: DESAIN UI/UX & WIREFRAME (FRONTEND BASELINE)

Sistem telah memiliki prototipe *wireframe* fungsional (berbasis HTML, Tailwind CSS, dan Phosphor Icons).

8.1 Spesifikasi Desain (Design Language System)

- **Tema Warna:** Pastel (Sky Blue, Mint Green, Peach, Lavender, Pink, Soft Yellow).
- **Tipografi:** *Quicksand* (Google Fonts) - Memberikan kesan ramah, bulat, dan mudah

dibaca oleh anak-anak.

- **UI Elements:** Rounded corners ekstrem (rounded-[2.5rem], rounded-full), *Glassmorphism* (background putih transparan dengan *backdrop-blur*), dan animasi *floating/bouncing*.
- **Iconography:** Menggunakan *Phosphor Icons* (varian fill dan duotone).

8.2 Struktur Prototipe (paud.html)

Aplikasi bersifat *Single Page Application* (SPA) sederhana untuk wireframing, dengan 4 view utama yang diatur menggunakan JavaScript (switchView):

1. view-home (Landing Page): Pintu gerbang utama dengan dua kartu besar (Masuk Siswa & Portal Guru).
2. view-login (Scan QR): Area pemindaian QR berbentuk kotak membulat dengan indikator pemindaian (*scanning line*) dan elemen *glow*.
3. view-canvas (Area Belajar): Layout layar penuh. Sebelah kiri terdapat *floating sidebar* (alat tulis, penghapus, warna). Di tengah terdapat Canvas dotted dengan *tracing guide* huruf "A". Di pojok atas terdapat indikator skor Bintang 3.
4. view-dashboard (Portal Guru): Tampilan profesional, clean, berlatar putih. Sidebar kiri. Area konten utama berisi metrik kelas (Total Siswa, Hadir, Rata-rata), grafik batang progres (mock CSS), dan tabel Live Status siswa (dengan indikator *online/pulse* hijau).

8.3 KODE SUMBER FRONTEND DASAR (paud.html)

Kode di bawah ini adalah pondasi arsitektur UI yang wajib digunakan AI untuk mengembangkan fungsionalitas React/Angular di masa depan.

```
<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>SahabatAksara - UI/UX Wireframe</title>
  <!-- Google Fonts: Quicksand -->
  <link
href="[https://fonts.googleapis.com/css2?family=Quicksand:wght@400;500;600;700&display=
swap](https://fonts.googleapis.com/css2?family=Quicksand:wght@400;500;600;700&display=
swap)" rel="stylesheet" />
  <!-- Phosphor Icons -->
  <script
src="[https://unpkg.com/@phosphor-icons/web](https://unpkg.com/@phosphor-icons/web)"></
script>
  <!-- Tailwind CSS -->
  <script src="[https://cdn.tailwindcss.com](https://cdn.tailwindcss.com)"></script>
</script>
  tailwind.config = {
```

```

theme: {
  extend: {
    fontFamily: { sans: ["Quicksand", "sans-serif"] },
    colors: {
      pastel: { sky: "#87CEEB", mint: "#A8E6CF", peach: "#FFD3B6", lavender: "#DCD3FF", pink:
"#FFAA5", yellow: "#FFF3B0" },
    },
    boxShadow: {
      glass: "0 8px 32px 0 rgba(31, 38, 135, 0.07)",
      "glass-strong": "0 12px 40px 0 rgba(31, 38, 135, 0.12)",
      "glow-mint": "0 0 40px rgba(168, 230, 207, 0.6)",
      "glow-yellow": "0 0 30px rgba(255, 243, 176, 0.8)",
    },
    animation: { float: "float 6s ease-in-out infinite", "float-delayed": "float 6s ease-in-out 3s
infinite" },
    keyframes: { float: { "0%, 100%": { transform: "translateY(0)" }, "50%": { transform:
"translateY(-15px)" } } },
  },
};
</script>
<style>
  body { background-color: #f8fafc; overflow: hidden; }
  .glass-panel { background: rgba(255, 255, 255, 0.5); backdrop-filter: blur(16px);
-webkit-backdrop-filter: blur(16px); border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.6); }
  .view-section { transition: opacity 0.4s ease, transform 0.4s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
  .view-hidden { opacity: 0; pointer-events: none; transform: scale(0.98); }
  .view-active { opacity: 1; pointer-events: auto; transform: scale(1); z-index: 10; }
  .dotted-bg { background-image: radial-gradient(#cbd5e1 2px, transparent 2px);
background-size: 24px 24px; }
  .no-scrollbar::-webkit-scrollbar { display: none; }
  .no-scrollbar { -ms-overflow-style: none; scrollbar-width: none; }
</style>
</head>
<body class="text-slate-800 antialiased h-screen w-full relative selection:bg-pastel-sky
selection:text-white">
  <!-- PROTOTYPE NAVIGATION -->
  <div class="fixed bottom-6 left-1/2 -translate-x-1/2 z-50 glass-panel rounded-full px-4 py-3
shadow-glass-strong flex gap-2">
    <button onclick="switchView('home')" id="nav-home" class="nav-btn px-6 py-2 rounded-full
font-bold transition-all duration-300 bg-pastel-sky text-white shadow-md hover:scale-105
active:scale-95">Home</button>

```

```
<button onclick="switchView('login')" id="nav-login" class="nav-btn px-6 py-2 rounded-full font-bold transition-all duration-300 text-slate-500 hover:bg-white/50 hover:scale-105 active:scale-95">Login Siswa</button>
```

```
<button onclick="switchView('canvas')" id="nav-canvas" class="nav-btn px-6 py-2 rounded-full font-bold transition-all duration-300 text-slate-500 hover:bg-white/50 hover:scale-105 active:scale-95">Canvas</button>
```

```
<button onclick="switchView('dashboard')" id="nav-dashboard" class="nav-btn px-6 py-2 rounded-full font-bold transition-all duration-300 text-slate-500 hover:bg-white/50 hover:scale-105 active:scale-95">Guru</button>
```

```
</div>
```

```
<!-- VIEW 1: HOME -->
```

```
<main id="view-home" class="view-section view-active bg-gradient-to-br from-pastel-sky/30 via-pastel-lavender/30 to-pastel-peach/30">
```

```
<div class="absolute top-[-10%] left-[-10%] w-[40rem] h-[40rem] bg-pastel-sky/40 rounded-full mix-blend-multiply filter blur-3xl opacity-70 animate-float"></div>
```

```
<div class="absolute bottom-[-10%] right-[-10%] w-[40rem] h-[40rem] bg-pastel-peach/40 rounded-full mix-blend-multiply filter blur-3xl opacity-70 animate-float-delayed"></div>
```

```
<div class="relative h-full flex flex-col items-center justify-center p-8 max-w-7xl mx-auto">
```

```
<div class="text-center mb-16 z-10">
```

```
<div class="inline-flex items-center gap-2 px-4 py-2 rounded-full glass-panel text-sm font-bold text-slate-500 mb-6 uppercase tracking-wider"><i class="ph-fill ph-stars text-pastel-yellow text-lg"></i> Platform Belajar Interaktif</div>
```

```
<h1 class="text-5xl md:text-7xl font-bold text-slate-800 tracking-tight leading-tight mb-4 drop-shadow-sm">Selamat Datang di <br /><span class="text-transparent bg-clip-text bg-gradient-to-r from-blue-500 to-purple-500">Sahabat Aksara</span></h1>
```

```
</div>
```

```
<div class="flex flex-col md:flex-row items-center gap-8 z-10 w-full max-w-5xl justify-center">
```

```
<!-- Card Siswa -->
```

```
<button class="group relative w-full md:w-[28rem] h-80 glass-panel rounded-[2.5rem] shadow-glass-strong p-8 flex flex-col items-center justify-center transition-all duration-500 hover:-translate-y-4 hover:shadow-2xl overflow-hidden cursor-pointer border-2 border-white/80">
```

```
<div class="relative z-10 flex flex-col items-center">
```

```
<div class="w-28 h-28 bg-white rounded-3xl shadow-md flex items-center justify-center mb-6 group-hover:rotate-12 transition-transform duration-300"><i class="ph-fill ph-rocket-launch text-6xl text-pastel-sky"></i></div>
```

```
<h2 class="text-3xl font-bold text-slate-800 mb-2">Masuk Siswa</h2>
```

```
</div>
```

```
</button>
```

```
<!-- Card Guru -->
```

```
<button class="group relative w-full md:w-80 h-64 glass-panel rounded-3xl shadow-glass
```

p-8 flex flex-col items-center justify-center transition-all duration-300 hover:-translate-y-2 hover:shadow-xl cursor-pointer">

```
<div class="relative z-10 flex flex-col items-center">
  <div class="w-16 h-16 bg-slate-50 rounded-2xl shadow-sm flex items-center
justify-center mb-4 group-hover:scale-110 transition-transform duration-300 border
border-slate-100"><i class="ph-fill ph-chalkboard-teacher text-3xl text-slate-400"></i></div>
  <h2 class="text-xl font-bold text-slate-700 mb-1">Portal Guru</h2>
</div>
</button>
</div>
</div>
</main>
```

```
<!-- VIEW 2: LOGIN SISWA (QR) -->
<main id="view-login" class="view-section view-hidden bg-gradient-to-tr
from-pastel-lavender/40 via-white to-pastel-mint/20 flex items-center justify-center">
  <div class="relative z-10 flex flex-col items-center">
    <h2 class="text-3xl md:text-4xl font-bold text-slate-700 mb-2
drop-shadow-sm">Tunjukkan Kartumu!</h2>
    <div class="relative w-80 h-80 md:w-96 md:h-96 rounded-[3rem] glass-panel border-4
border-dashed border-white/80 shadow-glow-mint flex items-center justify-center mb-12
overflow-hidden group">
      <div class="absolute top-0 left-0 w-full h-1/2 bg-gradient-to-b from-transparent
to-pastel-mint/20 border-b-2 border-pastel-mint/50
animate-[float_3s_ease-in-out_infinite]"></div>
      <div class="text-center opacity-50"><i class="ph ph-qr-code text-7xl text-slate-400 mb-4
block"></i><span class="font-bold text-slate-400">Area Kamera</span></div>
    </div>
  </div>
</main>
```

```
<!-- VIEW 3: CANVAS -->
<main id="view-canvas" class="view-section view-hidden bg-slate-50 flex p-6 gap-6">
  <aside class="w-24 h-full glass-panel rounded-3xl shadow-glass flex flex-col items-center
py-8 gap-6 z-10 shrink-0">
    <div class="w-14 h-14 rounded-full bg-pastel-peach mb-4 shadow-sm border-2
border-white flex items-center justify-center overflow-hidden">
      
    </div>
    <button class="w-14 h-14 rounded-2xl bg-white shadow-md flex items-center
```



```

justify-center text-pastel-sky border border-slate-100 group"><i class="ph-fill ph-pencil-simple
text-2xl group-hover:animate-bounce"></i></button>
    <button class="w-14 h-14 rounded-2xl glass-panel flex items-center justify-center
text-pastel-pink group"><i class="ph-fill ph-eraser text-2xl"></i></button>
</aside>
<div class="flex-1 flex flex-col gap-6 h-full relative">
    <div class="w-full h-20 glass-panel rounded-2xl flex items-center justify-between px-8
shadow-sm">
        <h2 class="text-2xl font-bold text-slate-700 ml-2">Menulis Huruf A</h2>
        <div class="flex items-center gap-2 glass-panel px-4 py-2 rounded-full
border-pastel-yellow/50 shadow-glow-yellow">
            <span class="font-bold text-slate-600 mr-2">Skor:</span>
            <i class="ph-fill ph-star text-3xl text-yellow-400 drop-shadow-md
animate-[bounce_2s_infinite]"></i>
            <i class="ph-fill ph-star text-3xl text-yellow-400 drop-shadow-md
animate-[bounce_2s_infinite_0.2s]"></i>
            <i class="ph-duotone ph-star text-3xl text-yellow-200"></i>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="flex-1 bg-white rounded-3xl shadow-glass-strong border-4 border-white
relative overflow-hidden dotted-bg flex items-center justify-center">
    <span class="text-[24rem] font-bold text-slate-100 leading-none select-none"
style="-webkit-text-stroke: 4px #cbd5e1">A</span>
</div>
</div>
</main>

```

```

<!-- VIEW 4: DASHBOARD GURU -->
<main id="view-dashboard" class="view-section view-hidden bg-slate-50 flex h-full">
    <aside class="w-64 bg-white shadow-[4px_0_24px_rgba(0,0,0,0.02)] h-full flex flex-col
py-8 z-10">
        <div class="px-8 mb-10"><h1 class="text-xl font-bold text-slate-800
tracking-tight">PortalGuru</h1></div>
    </aside>
    <div class="flex-1 flex flex-col p-8 overflow-y-auto no-scrollbar">
        <header class="flex justify-between items-end mb-10">
            <div><h2 class="text-3xl font-bold text-slate-800 mb-1">Ringkasan Kelas</h2></div>
        </header>
        <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6 mb-8">
            <!-- Card Metrics -->
            <div class="bg-white rounded-3xl p-6 border border-slate-100 shadow-sm flex
items-center gap-5">
                <div><p class="text-sm text-slate-400 font-bold uppercase mb-1">Total Siswa</p><h3

```

```

class="text-3xl font-bold text-slate-800">32</h3></div>
  </div>
</div>
<div class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-3 gap-8">
  <div class="lg:col-span-2 bg-white rounded-3xl p-6 border border-slate-100
shadow-sm">
    <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800">Perkembangan Kelas</h3>
    <!-- MOCK CHART AREA -->
  </div>
  <div class="bg-white rounded-3xl p-6 border border-slate-100 shadow-sm flex flex-col">
    <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-6">Status Siswa (Live)</h3>
    <!-- LIVE STATUS LIST -->
    <div class="flex items-center justify-between p-3 rounded-2xl hover:bg-slate-50">
      <p class="text-sm font-bold text-slate-700">Budi Santoso</p>
      <span class="w-2.5 h-2.5 bg-emerald-400 rounded-full
shadow-[0_0_8px_rgba(52,211,153,0.6)] animate-pulse"></span>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</main>

<script>
function switchView(viewId) {
  document.querySelectorAll(".view-section").forEach(view => {
    view.classList.remove("view-active"); view.classList.add("view-hidden");
  });
  document.getElementById("view-" + viewId).classList.remove("view-hidden");
  document.getElementById("view-" + viewId).classList.add("view-active");
}
</script>
</body>
</html>

```